Xử lý nút lặp

BFS	Không đưa nút đã được duyệt hoặc đang thuộc tập biên vào tập biên
DFS	Có lặp các nút đang thuộc tập biên Không đưa các nút đã duyệt vào tập biên
UCS	Nếu nút có chi phí tốt hơn: đưa lại vào danh sách nếu đã mở rộng Cập nhật thay nút cũ nếu đang trong danh sách
IDS	Giống dfs
A*	Nếu nút có chi phí tốt hơn Đưa lại vào danh sách nếu đã mở rộng Cập nhật nút cũ có giá thành kém hơn nếu đang trong tập biên
IDA*	Không lặp các nút đã được mở rộng Lặp các nút đang trong tập biên

Thuật toán A*

b, Tối ưu: khi hàm heuristic là chấp nhận được

Xét từng nút đồ thị, so sánh h(n) và h*(n)

h*(n) là chi phí đường đi ngắn nhất từ nút n tới đích.

h(n) <= h*(n) → Kết luận: hàm heuristic là chấp nhận được → Tối ưu

- nếu đề yêu cầu thay h trở thành không chấp nhận được thì xét tại 1 điểm bất kỳ xong thay h tại đó sao cho h(n) > h*(n). Khi hàm heuristic không chấp nhận được thì A* không tối ưu

Thuật toán IDA*

b,

- xác định đường đi tối ưu (bằng bfs): tính cả chi phí

So sánh chi phí của đường đi tối ưu, chi phí của đường đi IDA*

→ KL đường đi tìm được ở câu a có tối ưu không

- giải thích tại sao có trường hợp IDA* không tìm được đường đi tối ưu

Đường đi: G <- E <- C <- A <-S, chi phí 14.

b, Xác định đường đi tối ưu của đồ thị: G <- E <- D <- A <- S, chi phí 11.

Vậy đường đi tìm được ở câu a không tối ưu.

Giải thích: Với hàm heuristic chấp nhận được, đường đi m* do IDA* tìm được có tính beta-tối ưu, tức là g(m*) < g* + beta, với g* là giá thành đường đi tối ưu, beta là giá trị bước nhảy. Như vậy, với đồ thị như hình, lời giải do IDA* tìm được vẫn đảm bảo tính beta-tối ưu do 14<11+8, không mâu thuẫn với lý thuyết.
Kết luận: Với hàm heuristic chấp nhận được, IDA* tìm được lời giải beta-tối ưu, chưa khẳng định được là lời giải tối ưu.

- trong trường hợp nào IDA* tìm được đường đi tối ưu

Ko biết :v

Logic mệnh đề

- Các công thức tương đương cơ bản
  - $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
  - $A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
  - $\neg(\neg A) \equiv A$
- Luật De Morgan
  - $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
  - $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

Các quy tắc suy diễn trong logic mệnh đề

- Luật Modus Ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

- Luật Modus Tollens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \neg\beta}{\neg\alpha}$$

- Luật loại trừ và

$$\frac{\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_i \wedge \ldots \wedge \alpha_m}{\alpha_i}$$

- Luật nhập đề và

$$\frac{\alpha_1, \ldots, \alpha_i, \alpha_m}{\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_i \wedge \ldots \wedge \alpha_m}$$

- Luật nhập đề hoặc

$$\frac{\alpha_i}{\alpha_1 \vee \ldots \vee \alpha_i \vee \ldots \vee \alpha_m}$$

- Luật loại trừ phủ định kép

$$\frac{\neg(\neg\alpha)}{\alpha}$$

- Luật bắc cầu

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma}{\alpha \Rightarrow \gamma}$$

Logic vị từ

- các công thức tương đương

1. ∀xG(x) ≡ ∀yG(y)

2. ∃xG(x) ≡ ∃yG(y)

3. ¬(∀xG(x)) ≡ ∃x(¬G(x))

4. ¬(∃xG(x)) ≡ ∀x(¬G(x))

5. ∀x(G(x) ∧H(x)) ≡ ∀xG(x)∧∀xH(x)

6. ∃x(G(x) ∨H(x)) ≡ ∃xG(x)∨∃xH(x)

- các quy tắc suy diễn trong logic vị từ

- phép thế: SUBST(θ,α) - Thế giá trị θ và câu α

Ví dụ: SUBST({x|Nam,y|An},Like(x,y)) = Like(Nam,An)

- Phép loại trừ với mọi (universal elimination)

$$\frac{\forall x \alpha}{SUBST(\{x|g\}, \alpha)}$$

Ví dụ: $\forall x Like(x, IceCream) \xrightarrow{\{x|Nam\}} Like(Nam, IceCream)$

- Phép loại trừ tồn tại (existential elimination)

$$\frac{\exists x \alpha}{SUBST(\{x|k\}, \alpha)}, \quad k \text{ chưa xuất hiện trong KB}$$

Ví dụ:

$$\exists x GoodAtMath(x) \xrightarrow{\{x|C\}} GoodAtMath(C)$$

C được gọi là hằng Skolem

- Nhập đề tồn tại (existential introduction)

$$\frac{\alpha}{\exists x SUBST(\{g|x\}, \alpha)}$$

Ví dụ:

$$Like(Nam, IceCream) \xrightarrow{\{Nam|x\}} \exists x Like(x, IceCream)$$

- Modus Ponens tổng quát (GMP)
  - Giả sử ta có các câu cơ sở p_i, p'_i, q, và tồn tại phép thế θ sao cho $UNIFY(p_i, p'_i) = \theta$, với mọi i
  - Khi đó ta có:

$$\frac{p'_1, p'_2, \ldots, p'_n, (p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n \Rightarrow q)}{SUBST(\theta, q)}$$

Phép giải cho logic vị từ

- Cho các câu sau, trong đó P_i, Q_i là các literal
  - $P_1 \vee P_2 \vee \ldots \vee P_n$
  - $Q_1 \vee Q_2 \vee \ldots \vee Q_m$
- Nếu P_j và $\neg Q_k$ có thể hợp nhất bởi hợp tử θ thì ta có phép giải:

$$\frac{P_1 \vee P_2 \vee \ldots \vee P_n, Q_1 \vee Q_2 \vee \ldots \vee Q_m}{SUBST(\theta, P_1 \vee \ldots \vee P_n \vee Q_1 \vee Q_2 \vee \ldots \vee Q_m)}$$

- Ví dụ:

$$\frac{\forall x(Rich(x) \vee Good(x)), \neg Good(Nam) \vee Handsome(Nam)}{Rich(Nam) \vee Handsome(Nam)}$$

Suy diễn với xác suất

Các tính chất của xác suất điều kiện

- $P(A, B) = P(A|B)P(B)$
- Quy tắc chuỗi:
  $P(A, B, C, D) = P(A|B, C, D)P(B|C, D)P(C|D)P(D)$
- Quy tắc chuỗi có điều kiện: $P(A, B|C) = P(A|B, C)P(B|C)$
- Quy tắc Bayes: $P(A|B) = \dfrac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$
- Bayes có điều kiện: $P(A|B) = \dfrac{P(B|A, C)P(A|C)}{P(B|C)}$
- $P(A) = \sum_b \{P(A|B = b)P(B = b)\}$, tổng lấy theo tất cả giá trị b của biến ngẫu nhiên B.
- $P(\neg B|A) = 1 - P(B|A)$

Tính độc lập xác suất

- A độc lập với B nếu $P(A|B) = P(A)$
  - Ý nghĩa: biết giá trị của B không thêm thông tin về A
  - Từ đây suy ra $P(A, B) = P(A)P(B)$
- A độc lập có điều kiện với B khi biết C nếu:
  - $P(A|B, C) = P(A|C)$ hoặc $P(B|A, C) = P(B|C)$
  - Ý nghĩa: nếu đã biết giá trị của C thì việc biết giá trị của B không cho ta thêm thông tin về A
  - Suy ra: $P(A, B|C) = P(A|C)P(B|C)$

Kết hợp quy tắc Bayes và tính độc lập xác suất

- Cần tính $P(A|B, C)$, biết B và C độc lập xác suất khi biết A
  - Theo quy tắc Bayes $P(A|B, C) = \dfrac{P(B, C|A)P(A)}{P(B, C)}$
  - Theo tính độc lập xác suất: $P(B, C|A) = P(B|A)P(C|A)$
  - Do đó: $P(A|B, C) = \dfrac{P(B|A)P(C|A)P(A)}{P(B, C)}$

Học máy

Thuật toán ID3

Entropy:

- Trường hợp tổng quát: Khi tập dữ liệu S có C loại nhãn (C phân lớp):

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^{C} -p_i log_2 p_i$$

Trong đó p_i là tỉ lệ các ví dụ trong tập S thuộc vào lớp i

Độ tăng thông tin:

- Information Gain của thuộc tính A đối với tập S

$$IG(S,A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

Trong đó: $Values(A)$ là tập giá trị có thể của thuộc tính A, và $S_v = \{x | x \in S, x_A = v\}$

Phân loại Bayes đơn giản - Vấn đề

- Nếu không có ví dụ nào gắn với phân lớp c_i có giá trị thuộc tính z_j:
  => $P(z_j|c_i) = 0$, vì vậy $P(c_i).\Pi_{j=1}^{n} P(z_j|c_i) = 0$
- Giải pháp: Sử dụng phương pháp Bayes để ước lượng giá trị $P(z_j|c_i)$

$$P(z_j|c_i) = \frac{n(c_i, z_j) + mp}{n(c_i) + m}$$

Trong đó:

- $n(c_i)$: số lượng các mẫu gắn với phân lớp c_i
  $n(c_i, z_j)$: số lượng các ví dụ gắn với phân lớp c_i có giá trị thuộc tính z_j
- p: ước lượng đối với giá trị xác suất $P(z_j|c_i)$, $p = 1/k$ với k là giá trị có thể có của thuộc tính z_j
- m: hệ số (trọng số)